அறிமுகம்

ஒவ்வொரு அறிவியல் ஆய்வும் 'நிகழ்ச்சி'யின் விளைவு நடக்கும் அல்லது நடக்காது என்ற இயற்கை நிகழ்வுகளின் பாங்காக அமையும் என்பதைக் காண நடத்தப்படுகிறது. நடைமுறை வாழ்க்கையில் பல நிகழ்ச்சிகள் நிச்சயமற்ற நிலையில் நடக்கின்றன. எடுத்துக்காட்டாக,

- கொடுக்கப்பட்ட ரேடிய அணுவின் சிதைவானது குறிப்பிடப்பட்ட கால அளவில் சிதையலாம், சிதையாமலும் இருக்கலாம்.
- மழைக்காலங்களில் தாவரங்கள் பொதுக்காரணிகளால் பாதிக்கப்படலாம், பாதிக்கப்படாமலும் இருக்கலாம்.
- தங்கத்தின் விலை அதிகரிக்கும் நிகழ்ச்சி ஒரு நாட்டின் பொருளாதார நிலையுடன் தொடர்புடையது.
- புற்று நோயாளிக்கு நோயைக் குணப்படுத்த குறிப்பிட்ட கால அளவில் கொடுக்கப்படும் மருந்து.

மேற்கூறிய நிகழ்வுகளில் ஒரு நிச்சயமற்ற நிலை நிலவுகிறது. ஒரு மாணவனுக்குக் கூட ஒரு குறிப்பிட்ட பாடத்தில் குறிப்பிட்ட பாடப்பகுதியில் ஒரு குறிப்பிட்ட வினா தேர்வில் கேட்கப்படலாம் என்ற நிச்சயமற்ற நிலை உள்ளது. எனினும், மாணவன் தேர்வுக்கு தயாராகும் பொழுது ஒரு வினாவை ஆழமாகப் படிக்கலாம் அல்லது அவ்வினாவை தேர்ந்தெடுக்காமல் விட்டு விடலாம் என்ற ஒரு முடிவெடுக்க கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறான். சுருக்கமாகக் கூறின் ஒருவர் நிச்சயமற்ற நிலையை உணர்ந்து, அறிவுப்பூர்வமாக முடிவெடுக்க வேண்டியுள்ளது.

இம்மாதிரியான சூழ்நிலையில், வாய்ப்பு பற்றிய அறிவு அல்லது நிகழ்ச்சி நடைபெறுவதற்கான நிகழ்தகவு காணுதல் பற்றிய ஆர்வம் முக்கியத்துவம் பெறுவதால் இது கட்டாயமாகிறது. நடைமுறை வாழ்க்கையில் வாய்ப்புகளின் மதிப்புகள் அல்லது நிகழ்ச்சி நடைபெறுவதற்கான நிகழ்தகவு காணுதல் மிகவும் அவசியமாகிறது. நிகழ்தகவைப் பற்றி வரையறுக்கும் முன்பு மாணவர்கள் பின்வரும் சொற்களைப் பற்றி அறிந்திருக்க வேண்டும்.

8.1 வாய்ப்பு சோதனை, கூறுவெளி, கூறுபுள்ளி, நிகழ்ச்சி

புள்ளியியலில் சோதனை என்பது 'ஒரு விளைவை ஏற்படுத்துவதற்கான முயற்சி'. அது ஆய்வகத்தில் செய்யப்படும் சோதனையாக இருக்கவேண்டிய அவசியமில்லை

வாய்ப்பு சோதனை: ஒரு சோதனையானது பின்வரும் நிலைகளில் உள்ள போது "வாய்ப்பு சோதனை" எனப்படுகிறது.

(i) முன்கூட்டியே அனைத்து விளைவுகளையும் கணிக்க இயலும்.

(ii) முயற்சியின் விளைவை முன்கூட்டியே கூற இயலாது,

(iii) ஒரே சூழ்நிலையில் எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் மீண்டும் மீண்டும் செய்ய இயலும்.

Ch8_11th Stats TM.indd 224 2/17/2019 12:03:05 PM